

NASKAH SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Sifat Ujian: Take Home / Proyek

Mata Kuliah	Basis Data Lanjut
Topik Ujian	Perancangan Basis Data & RESTful API (Advanced Database & API Design)
Program Studi	Teknik Informatika – Fakultas Teknik, UNIROW
Semester / SKS	Semester Ganjil/Genap Berjalan — 4 SKS
Sifat Ujian	Take Home / Proyek (Berkelompok maks. 5 orang, sesuai pilihan mahasiswa pada awal sesi perkuliahan)
Studi Kasus Acuan	Sistem yang telah dipilih dan dikembangkan mahasiswa pada tugas semester berjalan (contoh acuan pada naskah ini: SIABSEN – Sistem Informasi Absensi Online Mahasiswa)
Waktu Pengerjaan	14 (empat belas) hari kalender sejak soal diunggah, pukul 23.59 WIB pada hari terakhir
Sifat Referensi	Open book / open resource. Wajib mencantumkan sumber jika mengadaptasi kode pihak ketiga

A. Deskripsi Umum dan Konteks Ujian

Ujian ini merupakan kelanjutan langsung dari proyek Basis Data Lanjut yang telah Saudara kerjakan sepanjang semester, yaitu perancangan dan implementasi sistem berbasis Laravel dengan skema basis data relasional, Eloquent Model, dan RESTful API. Sebagai acuan teknis pada naskah soal ini digunakan dokumentasi proyek SIABSEN (Sistem Informasi Absensi Online Mahasiswa) yang mencakup 9 tabel basis data, 9 Eloquent Model, dan 52 endpoint API. Apabila studi kasus yang Saudara kembangkan berbeda dari SIABSEN, seluruh instruksi pada Bagian D wajib diadaptasi secara proporsional ke skema dan domain sistem Saudara sendiri, dengan tingkat kompleksitas yang setara.

Ujian bersifat proyek (project-based) karena kompetensi yang diuji — perancangan skema basis data lanjutan, normalisasi, relasi antar-entitas, dan perancangan API RESTful yang aman dan efisien — hanya dapat dinilai secara valid melalui hasil kerja nyata (working deliverable), bukan melalui jawaban tertulis singkat.

B. Capaian Pembelajaran yang Diuji (CPMK)

1. Mahasiswa mampu merancang perluasan skema basis data relasional (entitas, atribut, kardinalitas, normalisasi minimal 3NF) berdasarkan kebutuhan fungsional baru.
2. Mahasiswa mampu menerjemahkan rancangan skema menjadi Migration dan Eloquent Model yang benar, termasuk relasi, cast, scope, dan constraint.
3. Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan endpoint RESTful API yang konsisten, aman (otentikasi & otorisasi), dan mengikuti kaidah status code serta format respons JSON yang baku.
4. Mahasiswa mampu menerapkan strategi optimasi query (eager loading, indexing) dan mekanisme keamanan dasar (validasi input, rate limiting, transaksi database) pada level API.

5. Mahasiswa mampu mendokumentasikan rancangan basis data dan API secara profesional (ERD, kamus data, dan dokumentasi endpoint).

C. Referensi Studi Kasus — Ringkasan Sistem Berjalan (SIABSEN)

Sebagai acuan, sistem SIABSEN saat ini terdiri atas 9 tabel utama beserta relasinya:

No	Tabel	Fungsi Ringkas
1	users	Akun login terpusat semua peran (admin/dosen/mahasiswa), soft delete
2	mahasiswa	Profil mahasiswa (NIM, jurusan, prodi, angkatan)
3	dosen	Profil dosen (NIDN, jabatan, bidang ilmu)
4	mata_kuliah	Katalog mata kuliah (kode, SKS, semester)
5	jadwal_kuliah	Jadwal per MK: hari, jam, ruangan, titik geofence GPS
6	krs_mahasiswa	Pendaftaran mahasiswa pada suatu jadwal per tahun ajaran
7	sesi_absensi	Sesi pertemuan dengan token QR rotatif (TTL 30 detik)
8	absensi	Rekam kehadiran: validasi QR, GPS Haversine, status kehadiran
9	notifikasi	Notifikasi per user (dibaca/belum, tipe, payload)

Sistem berjalan saat ini sudah memiliki 52 endpoint API pada 8 modul (Auth, Mahasiswa, Dosen, Mata Kuliah & Jadwal, KRS, Sesi Absensi, Absensi & Laporan, Notifikasi), menggunakan autentikasi Laravel Sanctum (Bearer Token), serta validasi berlapis pada proses absensi (QR token, KRS aktif, duplikasi, GPS Haversine).

D. Soal / Tugas Proyek

D.1 Perancangan Skema Basis Data Lanjutan (Bobot 20%)

1. **Kerjakan** modul pengembangan dari studi kasus yang dipilih, lalu rancang perluasan skema basis data yang dibutuhkan (tabel baru dan/atau perubahan pada tabel eksisting).
2. Gambarkan ERD (Entity Relationship Diagram) lengkap yang mengintegrasikan tabel baru dengan tabel eksisting, termasuk kardinalitas dan foreign key.
3. Susun kamus data (nama kolom, tipe data, constraint, keterangan) untuk setiap tabel baru, mengikuti gaya penulisan pada dokumentasi acuan (Bagian C).
4. Jelaskan justifikasi normalisasi (buktikan rancangan minimal memenuhi 3NF) dan identifikasi potensi anomali yang dihindari.

D.2 Perancangan RESTful API (Bobot 25%)

1. Rancang minimal 8 endpoint API baru untuk modul yang dipilih, mengikuti konvensi REST dan gaya endpoint eksisting (contoh: GET/POST /resource, GET/PUT/DELETE /resource/{id}, serta endpoint aksi khusus seperti /resource/{id}/aksi).
2. Untuk setiap endpoint, tentukan: method HTTP, path, kebutuhan autentikasi/otorisasi (role apa saja yang boleh mengakses), format request body, format response (sukses dan gagal), serta status code yang digunakan (200/201/401/403/404/409/422, dst).
3. Rancang minimal satu alur validasi berlapis (multi-step validation) seperti pada alur validasi absensi QR pada sistem acuan, lengkap dengan diagram alur (flowchart atau tabel langkah-respons-jika-gagal).

D.3 Implementasi Teknis (Bobot 30%)

Implementasikan rancangan pada Laravel 11.x dengan menghasilkan kode yang benar-benar dapat dijalankan (working code), mencakup:

- File migration untuk seluruh tabel baru, lengkap dengan foreign key dan urutan migrasi yang benar.
- Eloquent Model baru beserta relationship, \$fillable, \$casts, dan minimal 1 query scope per model.
- API Controller (namespace Api\) untuk seluruh endpoint pada D.2, termasuk penggunaan DB::transaction() pada operasi yang melibatkan lebih dari satu tabel.
- Route API terdaftar pada routes/api.php dengan middleware auth:sanctum.
- Minimal satu contoh penerapan eager loading (with()) untuk mencegah N+1 query pada endpoint yang mengembalikan data relasional.
- Unit/feature test (PHPUnit atau Pest) untuk minimal 3 endpoint, mencakup skenario sukses dan skenario gagal (unauthorized/validasi gagal/duplikasi).

D.4 Keamanan dan Optimasi (Bobot 15%)

1. Jelaskan dan terapkan mekanisme validasi input (Form Request/Validator) untuk mencegah data kotor dan SQL injection pada seluruh endpoint baru.
2. Terapkan otorisasi berbasis role (middleware atau Gate/Policy) sehingga mahasiswa tidak dapat mengakses endpoint yang seharusnya hanya untuk dosen/admin.
3. Identifikasi minimal 2 kolom yang memerlukan index database pada tabel baru Saudara, sertai justifikasi berdasarkan pola query yang paling sering dijalankan.
4. Jelaskan strategi penanganan concurrency atau race condition jika relevan dengan modul yang dipilih (contoh: mencegah duplikasi submit yang bersamaan).

D.5 Dokumentasi (Bobot 10%)

1. Susun dokumentasi API (format Markdown atau Postman Collection/OpenAPI) untuk seluruh endpoint baru, mengikuti format Bab 4 pada dokumentasi acuan.
2. Sertakan diagram ERD final (skema lama + skema baru) dalam format gambar (PNG/SVG) atau kode dbdiagram.io/Mermaid.
3. Tulis laporan singkat (maksimal 5 halaman) berisi: latar belakang kebutuhan fitur, rancangan solusi, kendala teknis yang dihadapi, dan cara pengujian yang dilakukan.

E. Ketentuan Pengerjaan dan Format Pengumpulan

1 Ketentuan Umum

- Dikerjakan individu, kecuali dosen pengampu menetapkan pengerjaan berkelompok (maksimal 2 orang) untuk kelas tertentu.
- Dilarang keras menyalin (plagiarisme) hasil kerja mahasiswa lain. Kemiripan struktur kode dengan template resmi mata kuliah diperbolehkan; kemiripan implementasi antar-mahasiswa akan diperiksa.
- **Penggunaan AI assistant untuk membantu coding diperbolehkan, namun mahasiswa WAJIB memahami dan mampu menjelaskan setiap baris kode saat sesi tanya-jawab/demo.**
- Keterlambatan pengumpulan dikenakan pengurangan nilai 5% per hari, maksimal 3 hari setelah tenggat; lebih dari itu dinyatakan tidak lulus komponen UAS.

2 Format Berkas yang Dikumpulkan

1. Source code lengkap (folder project Laravel atau minimal folder app/, database/, routes/ yang relevan) dalam format .zip, TIDAK termasuk folder vendor/ dan node_modules/.
2. Dokumen laporan (PDF), berisi hasil D.1, D.2, D.4, dan D.5.
3. File dokumentasi API (Postman Collection .json atau file OpenAPI/Markdown).
4. File hasil export database (.sql) yang mencantumkan skema baru.
5. Tautan repositori (GitHub/GitLab) dengan riwayat commit yang mencerminkan proses pengerjaan bertahap (bukan satu commit besar di akhir).

Nama berkas: UAS_BDL_Kelas_Kelompok_[Tema Tugas].zip

F. Rubrik Penilaian

Komponen Penilaian	Bobot	Indikator Penilaian
D.1 Perancangan Skema	0.2	Ketepatan ERD, kelengkapan kamus data, kebenaran normalisasi (3NF), konsistensi relasi dengan skema eksisting
D.2 Perancangan API	0.25	Konsistensi konvensi REST, kelengkapan spesifikasi endpoint, ketepatan status code, kejelasan alur validasi
D.3 Implementasi Teknis	0.3	Kode berjalan tanpa error, migration valid, penggunaan transaction & eager loading, kelulusan test otomatis
D.4 Keamanan & Optimasi	0.15	Validasi input memadai, otorisasi berbasis role berfungsi, justifikasi index tepat guna
D.5 Dokumentasi	0.1	Kelengkapan dan kerapian dokumentasi API, ERD final, kejelasan laporan

Catatan: Mahasiswa yang tidak dapat menjelaskan kode yang dikumpulkan pada sesi demo/tanya-jawab akan dikenakan pengurangan nilai hingga 50% pada komponen D.3, terlepas dari kualitas kode yang dikumpulkan.

G. Jadwal Pelaksanaan

Soal diunggah	Hari ke-0 (mengikuti jadwal resmi UAS program studi)
Batas akhir pengumpulan	Hari ke-14, pukul 23.59 WIB
Sesi demo/tanya-jawab	Dijadwalkan terpisah oleh dosen pengampu setelah pengumpulan, wajib diikuti seluruh mahasiswa

— *Selamat Mengerjakan* —